

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2024/25

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

04 Nov. 2024

Letztes mal sprachen wir über Restklassen. Für $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$ und $a, b \in \mathbb{Z}$ sagt man

$$a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow n \mid (b - a).$$

Wir nennen die Quotienten $\mathbb{Z} / \sim_n = \mathbb{Z}_n$ die Menge der Äquivalenzklassen. Man definiert die Verknüpfungen $\oplus$ und $\otimes$ auf $\mathbb{Z}_n$. Wir zeigten: $a \in \mathbb{Z}_n$ hat eine Inverse in $\mathbb{Z}_n$ bezüglich $\otimes$ genau dann, wenn a und n teilerfremd sind. Die Lösung der Diophantischen Gleichung

$$xa + yn = 1$$

gibt die multiplikative Inverse von a in $\mathbb{Z}_n$.

Satz (Fundamentalsatz der Arithmetik)

Jede natürliche Zahl $N \geq 2$ ist ein Produkt von Primzahlen d.h.

$$N = \prod_{i=1}^k p_i^{s_i} = p_1^{s_1} \cdot p_2^{s_2} \cdots p_k^{s_k}.$$

für $s_i \geq 1$ und Primzahlen p_i . Weiter ist dieses Produkt eindeutig.

Beweis: Wir zeigen die Existenz durch Induktion und die Eindeutigkeit direkt.

Existenz: Die Zahl $n = 2$ ist selbst prim, also ist die Aussage wahr für $n = 2$. Wir nehmen an: Für festes aber beliebiges N ist jedes $n \in \{2, 3, \dots, N\}$ ein Produkt von Primzahlen. Jetzt zeigen wir $N + 1$ ist ein Produkt von Primzahlen. Wenn $N + 1$ prim ist, sind wir fertig. Sonst ist $N + 1 = n \cdot m$ das Produkt von zwei Zahlen mit $n, m \in \{2, 3, \dots, N\}$. Es folgt nach der Induktionsannahme dass n und m beides Produkte von Primzahlen sind, also ist $N + 1 = n \cdot m$ ein Produkt von Primzahlen.

Eindeutigkeit: Sei

$$N = p_1 \cdot p_2 \cdots p_k = q_1 \cdot q_2 \cdots q_l,$$

wobei p_i und q_j prim für $i = 1, \dots, k$ und $j = 1, \dots, l$. Es folgt

$$p_1 \mid \left(\prod_{j=1}^l q_j \right) \Rightarrow p_1 \mid q_{j_0}$$

für ein $j_0 \in \{1, \dots, l\}$. Nach Indexvertauschen können wir $j_0 = 1$ nehmen, also folgt $\prod_{i=2}^k p_i = \prod_{j=2}^l q_j$. Mit dem gleichem Grund ist $\prod_{i=3}^k p_i = \prod_{j=3}^l q_j$, und so weiter. Deshalb muss $k = l$ und $p_i = q_i$ gelten.

Beispiele:

- $24 = 2^3 \cdot 3$
- $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$
- $72 = 2^3 \cdot 3^2$
- $432 = 2^4 \cdot 3^3$

Satz

Es gibt unendlich viele Primzahlen.

Beweis: Wir nehmen an es gibt endlich viele Primzahlen, d.h. $\mathcal{P} = \{p_1, p_2, \dots, p_k\}$ sind alle Primzahlen. Wir definieren

$$N = 1 + \prod_{j=1}^k p_j = 1 + p_1 \cdot p_2 \cdots p_k.$$

Nach unsere Annahme ist N größer als jede Primzahl, also ist N keine Primzahl. Deshalb müssen zwei Primzahlen auf unserer Liste p_j, p_k Dividenten von N sein, d.h. $p_j | N$ und $p_k | N$. Aber wir wissen, dass $N \bmod p_j = 1$ und $N \bmod p_k = 1$, also habe wir ein Widerspruch gezeigt.

Satz (Kleiner Satz von Fermat)

Sei p eine Primzahl und $a \in \mathbb{N}_0$. Dann ist $a^p \equiv a \pmod{p}$. Wenn a und p teilerfremd sind, dann gilt weiter $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Beweis: Wir verwenden Induktion.

Induktionsanfang: wenn $a = 0$ ist, ist $a^k \equiv 0 \equiv 0 \pmod{p}$ für jedes $k \in \mathbb{N}$, also ist die Aussage wahr.

Induktionsannahme: wir nehmen $a^p \equiv a \pmod{p}$ für festes aber beliebiges $a \in \mathbb{N}_0$ an.

Induktionsschluss: Nach der Binomialformel folgt

$$(a+1)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a^k = a^p + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^k + 1.$$

Wir beobachten für $0 < k < p$, dass $\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!}$ durch p teilbar, also folgt

$$(a+1)^p \equiv a^p + 1 \equiv a + 1 \pmod{p}.$$

Seien weiter a und p teilerfremd. Dann hat a eine multiplikative Inverse in $\mathbb{Z}_p$, d.h. es existiert $x \in \mathbb{Z}_p$ sodass $x \cdot a \equiv 1 \pmod{p}$. Damit folgt

$$x(a^p) \equiv xa \pmod{p} \implies a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Beispiel: Wir berechnen $5^{132} \cdot 3^{221} \bmod 11$.

Weil $132 = 12 \cdot 11$ gilt folgt es

$$5^{132} = (5^{11})^{12} \equiv 5^{12} = 5 \cdot 5^{11} \equiv 5 \cdot 5 = 25 \equiv 3 \bmod 11.$$

Weiter gibt es

$$2^{21} = 2^{10} \cdot 2^{10} \cdot 2 = 1024 \cdot 1024 \cdot 2 \equiv 4 \cdot 4 \cdot 2 = 32 \equiv 2 \bmod 10,$$

also existiert $k \in \mathbb{N}$ sodass

$$3^{221} = 3^{10k+2} = (3^{10})^k \cdot 3^2 \equiv 1^k \cdot 9 \equiv 9 \bmod 11.$$

Deshalb gibt es

$$5^{132} \cdot 3^{221} \equiv 3 \cdot 9 = 27 \equiv 5 \bmod 11.$$

Man zeigt:

- Eine ganze Zahl $N = \sum_{k=0}^n a_k 10^k$ ist durch 3 teilbar genau dann, wenn $\sum_{k=0}^n a_k$ durch 3 teilbar ist. (Tipp: was ist $10^k \bmod 3$?)
- Seien a, b natürliche Zahlen. Wenn a gerade und b ungerade ist, so gilt $\text{ggT}(a, b) = \text{ggT}(a/2, b)$. Wenn beide a und b gerade ist, so gilt $\text{ggT}(a, b) = 2 \cdot \text{ggT}(a/2, b/2)$.
- Die Fibonacci Zahlen sind durch

$$f_0 = 0, \quad f_1 = 1, \quad f_{n+2} = f_n + f_{n+1}$$

gegeben. Für $n \geq 1$ ist $\text{ggT}(f_n, f_{n+1}) = 1$. (Tipp: sei $d|f_n$ und $d|f_{n+1}$, und schreiben Sie die Formel für f_{n+1} aus.)

Satz (Chinesischer Restsatz)

Seien $m_1, \dots, m_r$ paarweise teilerfremde ganze Zahlen und sei $M = m_1 \cdot m_2 \cdots m_r = \prod_{j=1}^r m_j$. Für jede Auswahl $\{a_1, \dots, a_r\}$ mit $a_j \in \{0, 1, \dots, m_j - 1\}$ existiert eine eindeutige Lösung $x \in \{0, 1, \dots, M - 1\}$ des Gleichungssystems

$$x \equiv a_j \pmod{m_j} \text{ für jedes } j = 1, 2, \dots, r.$$

Wir setzen

$$M_i = \frac{M}{m_i} = \prod_{j \neq i} m_j.$$

Weil $\text{ggT}(m_i, M_i) = 1$ für jedes i gilt, existiert ein multiplikatives Inverse s_i von M_i in $\mathbb{Z}_{m_i}$, d.h. $s_i M_i \equiv 1 \pmod{m_i}$. Dann setzen wir

$$x = \sum_{j=1}^r a_j M_j s_j = a_1 M_1 s_1 + a_2 M_2 s_2 + \cdots + a_r M_r s_r.$$

Wir müssen zeigen, dass x eine Lösung ist und dass die Lösung eindeutig ist.

Wir zeigen, dass x eine Lösung ist. Weil $m_j | M_i$ für jedes $j \neq i$ gilt, folgt

$$\begin{aligned}x &= a_1 M_1 s_1 + \cdots + a_r M_r s_r \\&\equiv 0 + \cdots + 0 + a_i M_i s_i + 0 + \cdots + 0 \pmod{m_i} \\&\equiv a_i M_i (M_i)^{-1} \equiv a_i \pmod{m_i}.\end{aligned}$$

Ang. y noch eine Lösung mit $x < y < M$. Dann ist $y - x \equiv 0 \pmod{m_i}$ für jedes i , also ist m_i ein Teiler von $y - x$ für jedes i . Deshalb ist M ein Teiler von $y - x \in \{0, 1, \dots, M - 1\}$, aber das bedeutet $y - x = 0$.

Beispiel: Wir lösen das Gleichungssystem

$$x \equiv 2 \pmod{3}, \quad x \equiv 3 \pmod{5}, \quad x \equiv 5 \pmod{7}.$$

Also ist $M = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$ und

$$M_1 = 35, s_1 \equiv 2 \pmod{3}, \quad M_2 = 21, s_2 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$M_3 = 15, s_3 \equiv 1 \pmod{7}.$$

Deshalb

$$x = 2 \cdot 2 \cdot 35 + 1 \cdot 3 \cdot 21 + 1 \cdot 5 \cdot 15 = 278 \equiv 68 \pmod{105}.$$

Überprüfung:

$$68 = 66 + 2 \equiv 2 \pmod{3}, \quad 68 = 65 + 3 \equiv 3 \pmod{5}$$

$$68 = 63 + 5 \equiv 5 \pmod{7}.$$

Beispiel: Wir lösen

$$x \equiv 3 \pmod{4}, \quad x \equiv 6 \pmod{9}, \quad x \equiv 10 \pmod{11}.$$

Es gibt $M = 4 \cdot 9 \cdot 11 = 396$ und

$$M_1 = 99, s_1 \equiv 3 \pmod{4}, \quad M_2 = 44, s_2 \equiv 8 \pmod{9},$$

$$M_3 = 36, s_3 \equiv 4 \pmod{11},$$

also folgt

$$x = 3 \cdot 99 \cdot 3 + 6 \cdot 44 \cdot 8 + 10 \cdot 36 \cdot 4 = 4443 \equiv 87 \pmod{396}$$

Überprüfung:

$$87 = 84 + 3 \equiv 3 \pmod{4}, \quad 87 = 81 + 6 \equiv 6 \pmod{9},$$

$$87 = 77 + 10 \equiv 10 \pmod{11}.$$